杜方伟-数据工程师-个人简历

基本情况

姓名：**杜方伟**

性别：**男**

毕业时间：2014年08月

联系电话：**13256364859**

求职意向：**数仓开发**、数据分析、BI开发、数据平台开发方向

Email：**d920130d2@163.com**

教育经历

学校：北京工业大学耿丹学院

学历：本科

专业：计算机科学与技术

个人优势

1. 熟练**Java**、Scala、**Python**编程和**Shell**脚本开发

2. 熟练数据库开发，使用SQL开发存储过程、视图等,有SQL调优的经验

3. 熟悉大数据**Hadoop**、**Hive**、**Kafka**、**Spark**、**Flink**、**Doris**、HBase、 **ClickHouse**、ElasticSearch、数据湖(Hudi、Iceberg、**Paimon**)等技术栈的原理和性能优化

4. 熟悉**数据仓库的架构和原理，**有**数仓架构设计、模型设计和性能调优**相关经验

5. 熟悉Python的数据分析模块，比如pandas、numpy、matplotlib等,有RFM等分析模型使用经验

6. 熟悉**主流BI工具**,如Tableau、PowerBI、观远BI等工具使用，有可视化报表开发、业务看板以及经营驾驶仓等BI开发经验

7. 对技术充满好奇心,积极跟进学习前沿技术，比如ChatGPT大模型以及AIGC技术

8. 工作中有良好的沟通能力和团队协作能力，追求良好的编码习惯

工作经历

2022.04-至今	**坦博尔服饰股份有限公司**	**数据工程师**
2017.06-2022.03	联创云科网络科技(北京)股份有限公司	数据开发
2014.03-2017.06	北京嗨学网教育科技有限公司	数据分析师

项目经历

坦博尔数据仓库系统(2023.08-2025.08)

为支持公司数字化转型，构建一个高性能、低延迟的湖仓一体数据仓库架构，用于整合服装行业多源数据(业务数据、日志数据等)，实现全链路数据统一存储、加工与查询分析

项目目标:

1. 构建**流批一体化的湖仓架构，**支撑**服装行业电商、门店销售、供应链等业务**的分析需求
2. 实现**多源异构数据**高效接入与处理，包括**业务数据库和日志数据**
3. 基于**维度建模**方式设计数据仓库，优化查询性能，为BI平台提供强有力的数据支持

技术实现:

1. **数据接入与存储**

业务数据接入: 使用**Flink CDC**从**Oracle**实时捕获业务变更数据，确保数据实时性

日志数据接入: 使用**Flink CDC**实时消费日志数据，解析并清洗转换为结构化数据

统一存储: 接入数据统一存储**Paimon数据湖，**确保流批一体化存储和查询

2. **数据处理与建模**

数据处理: 使用**FlinkSQL**实现复杂ETL流程，包括**数据清洗汇总、多表关联**

维度建模:

构建**星型模型，**将销售、库存等指标作为**事实表，**客户、商品、时间、门店等作为**维度表**优化维度表设计，增加**快照表与历史表结合**的方式，支持**跨时间段的灵活分析**

分层设计:

ODS层: 存储**原始接入数据，**支持后续数据加工

DWD层: **清洗关联**后的**明细数据，**便于后续分析

DWS层: **业务主题**层数据(如每日销售汇总分析、分钟级级电商订单实时分析)

ADS层: 为**BI平台和报表**直接服务高性能数据

3. **数据仓库实现与优化**

3.1 基于Doris构建数仓，采用分布式存储与查询架构提升并发性能

3.2 用**Doris物化视图**和**列式存储**优化查询性能，减少高频计算对系统影响

3.3 设计**分区与排序键，**结合**Doris自适应索引，**显著加速海量数据查询

4. **工作流管理与调度**

4.1 使用**DolphinScheduler**统一管理**ETL作业调度，**设计**DAG任务流，**实现**任务依赖与错误重试机制**

4.2 自动化构建每日全量快照与实时增量数据管道，确保数仓数据的时效性和准确性

项目收益:

1. **数据整合与实时性提升:**

将分散的业务和日志数据整合为统一的数据视图，提升**数据处理效率50%**

实现秒级数据更新，支持企业实时分析需求

2. **查询性能优化:**

基于分层建模和Doris调优，**复杂查询响应时间从20秒降低到2秒**

物化视图减少重复计算，**降低计算资源消耗30%**

3. **数据治理:**

实现数据存储统一化，**减少数据冗余25%**

数据质量显著提升，**减少分析错误率40%**

坦博尔BI平台(2022.04-2023.07)

项目介绍:

主导BI平台开发与应用，提供直观可视化分析工具，助力管理层洞察业务动态，推动精细化运营

项目目标:

1. **构建一个手机端友好的BI平台，包括数据大屏、管理驾驶舱和可视化报表**
2. **支持销售分析、库存监控、会员行为分析等核心业务需求，赋能全业务链分析决策**
3. **基于Doris数据查询接口，降低BI平台的数据访问延迟，提高分析效率**

技术实现:

1. 可视化开发与交互设计:

管理驾驶舱: 使用**PowerBI**构建多视图分析仪表盘，实现销售趋势、库存预警等指标动态监控

数据大屏: 为会议展示开发全屏看板，集成实时数据流，支持动态更新和视觉动画效果

手机端适配: 基于H5技术设计手机页面，供门店经理随时查看数据

2. 报表开发与分析模型:

构建**RFM模型,** 基于客户价值对会员分级，优化营销策略

利用**波士顿矩阵和帕累托分析,** 优化商品促销和库存管理策略

3. 性能优化:

基于Doris高性能查询接口，与BI平台深度集成，减少数据加载时间

实现缓存机制，对高频查询数据缓存，提升用户体验

项目收益:

1. **业务洞察能力提升：管理驾驶舱使高管实时掌握运营数据，决策效率提高30%**
2. **精准营销：RFM分析指导会员促销活动，会员复购率提升20%**
3. **效率优化：基于Doris数据查询接口，BI平台加载性能提升40%，支持同时100+ +用户并发访问**

基金理财业务数据仓库系统(2019.05-2022.03)

项目背景：

随着银行基金理财业务快速发展，产品种类日益丰富(包括货币基金、债券基金、混合基金等)，客户需求更加多元化。然而，传统数据分析系统面临以下核心挑战：

1. **数据孤岛问题严重：**理财业务数据分散于交易系统、清算系统及客户管理系统，无法实现统一管理与整合分析
2. **实时性不足：**现有系统主要依赖T+1批处理，无法满足市场波动下对基金申赎、客户资产变动的实时监控需求
3. **业务决策支持不足：**缺乏精准的客户投资行为分析,难以为个性化理财推荐和产品优化提供数据支撑。为解决上述问题，构建一套**统一的银行基金理财业务数据仓库，**实现理财交易、资产变动和客户行为数据的实时整合与分析，支撑精准营销、风险控制及业务决策

项目目标：

1. 实现理财交易数据与客户行为数据的实时采集、存储与分析
2. 搭建银行基金理财数据仓库，支持多维数据分析与业务决策
3. 通过BI报表展示，提供精准的投资行为分析及实时业务监控

项目实现：

1. 数据采集与集成

使用FlinkCDC从MySQL等交易系统捕获实时变更数据，包括基金申购、赎回、清算等交易信息使用KafkaCDC实时接入用户行为日志数据(如客户浏览基金产品、申赎行为操作等)，实现用户行为数据的高效采集

2. 数据存储

利用Iceberg构建数据湖，统一存储交易数据和用户行为数据，支持数据的高效查询、管理和历史回溯

3. 数据处理与建模

使用FlinkSQL对数据进行实时清洗、转换与聚合处理，构建DWD(明细层)与DWS(汇总层)

通过Flink+Doris构建高性能的数据仓库，支持基金产品、客户资产、投资行为的多维实时分析

4. 数据可视化与服务输出

使用SuperSet搭建BI报表系统，为业务部门提供基金收益监控、客户投资偏好分析、风险预警等可视化分析

提供数据接口输出，支持其他业务系统与决策工具的数据需求

项目收益：

1. **数据实时性显著提升：**
   基金交易与客户行为数据的实时整合与分析，数据延迟**从T+1降低到分钟级，**支持实时决策
2. **提升客户投资体验与精准营销能力：**
   基于客户行为数据与资产分析，成功实现个性化基金推荐，提升了**基金销售转化率15%**
3. **风险管理能力增强：**
   实时监控基金申赎异常行为，提前识别并预警资金流动风险，降低了**资金管理风险20%**
4. **数据管理效率提升：**
   引入数据湖与数据仓库一体化架构，减少了数据存储冗余，**数据处理效率提升30%**

用户画像系统(2018.06-2019.04)

项目介绍：

用户画像可以使产品和服务的对象更加的聚焦和专注，通过数据挖掘了解目标群体的属性特征、消费行为、行为特征等，从而更加精准的进行营销活动，提高企业的效率和营收

技术架构：Cannal/Flume+Kafka+HDFS+Spark+DolphinScheduler+ClickHouse

项目职责：

1. **数据管道：**

   负责编写定时任务脚本和Cannal数据抽取脚本，每天定时从业务库抽取订单和用户相关数据
   负责编写Flume脚本和相关程序定时分类抽取用户行为日志数据
   负责将业务库数据和用户行为日志数据分发到Kafka对应Topic中

2. **数据ETL：**
   通过Spark将Kafka中的数据进行清洗和转换操作，将清洗后的
   数据写入ClickHouse的ODS层中
3. **统计分析：**

   对ClickHouse的ODS层的数据进行多维度统计分析落地到DWD层，
   根据业务相关指标对DWD层的数据进行计算分析后落地到APP层

4. **数据应用：**

   通过数据接口提供给下游团队进行数据调用，完成整个用户画像系统构建

网站流量数据平台(2017.06-2018.06)

项目介绍：

针对网站访问者信息来源进行数据统计,能够有效地得出所需要的一系列有关访问量方面的数据提高用户的留存、活跃和转化, 所以我们数据团队建设了一个网站流量数据统计平台,
通过对历史数据统计分析产出相关数据报表, 使相关部门通过BI平台进行访问查询数据

技术架构：HDFS+SparkSQL/Hive+Azkaban+ClickHouse

项目职责:

1. **数据清洗：**负责将每天HDFS上的相关数据导入Hive的ODS层, 通过SparkSQL进行清洗转换存储到Hive的DWD层和DWS层

2. **统计分析：**负责将Hive中DWS层数据通过SparkSQL的算子或 UDF函数，根据业务需求进行

   统计分析操作，将结果数据存储到OLAP层，为统计报表提供数据

3. **作业调度：**负责通过Azkaban调度每天的SparkSQL作业运行和维护

4. **统计指标：**离线报表主要做的是统计广告相关数据的分布情况，基于地

域分布、终端设备等维度对请求数、有效请求数、广告请求等相关指标

进行统计分析